Ping-Pong-Lemma und Anwendung *Kai Fachinger* *Vortrag* 7

Überblick

Wir beweisen zunächst das Ping-Pong-Lemma in der Version von Clara Löh. Anschließend schauen wir uns ein Beispiel an, wie man dieses benutzt um zu zeigen, dass gewisse Gruppen frei erzeugt sind. Schlussendlich wenden wir das Ping-Pong-Lemma an, um eine Aussage über Graphen zu beweisen.

1. *Beweis des Ping-Pong-Lemmas*

Lemma 1.1 (*Ping-Pong-Lemma*)**.** Sei $G = \langle a, b\rangle_G$ eine Gruppe die durch die beiden Elemente $a, b \in G$ erzeugt wird. Wirke G auf eine Menge X. Seien $A, B \subset X$ mit $A \neq B$ voneinander verschiedene Teilmengen von X. Es gelte $\forall n \in \mathbb{Z}$:

$$a^n \cdot B \subset A \quad \text{und} \quad b^n \cdot A \subset B \tag{1}$$

Dann ist G frei von $\{a, b\}$ erzeugt.

Beweis. Wir zeigen dass G isomorph zu der freien Gruppe $F_{red}(\{\alpha, \beta\})$ der reduzierten Wörter aus $\{\alpha, \beta\}$ ist.
Definiere $\phi\colon F_{red}(\{\alpha, \beta\}) \to G$ als den Homomorphismus der α auf a und β auf b abbildet. Dieser ist eindeutig nach der universellen Eigenschaft der freien Gruppe. ϕ ist surjektiv, da die Gruppe G schon durch a und b erzeugt ist.
Angenommen, ϕ ist nicht injektiv. Das heißt, es existiert ein Wort $w \in F_{red}(\{\alpha, \beta\}) \setminus \{\varepsilon\}$ sodass $\phi(w) = e$. Da $w \neq \varepsilon$ ist $w = \gamma_1^{c_1} \dots \gamma_n^{c_n}$ mit $\gamma_1, ..., \gamma_n \in \{\alpha, \beta\}$, $\forall i = 1, ..., n-1 : \gamma_i \neq \gamma_{i+1}$(also abwechselnd α und β) und $c_1, ..., c_n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Wobei wir für $c \in \mathbb{Z}$

$$\alpha^c := \begin{cases} \alpha ... \alpha & \text{(c mal) falls } c > 0 \\ \varepsilon & \text{falls } c = 0 \\ \hat{\alpha} ... \hat{\alpha} & \text{(-c mal) falls } c < 0 \end{cases}$$

definieren.
Da $A \neq B$ können wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass $B \not\subseteq A$.
Wir betrachten zunächst den Fall, dass $\gamma_1 = \gamma_n = \alpha$ ist. In diesem Fall ist $w = \alpha^{c_1}\beta^{c_2}\alpha^{c_3} ... \alpha^{c_n}$. Damit folgern wir:

$$\begin{aligned} B &= e \cdot B = \phi(w) \cdot B \\ &= a^{c_1} \cdot b^{c_2} \cdots a^{c_n} \cdot B \\ &\subset a^{c_1} \cdot b^{c_2} \cdots b^{c_{n-1}} \cdot A \\ &\subset a^{c_1} \cdot b^{c_2} \cdots a^{c_{n-2}} \cdot B \\ &\vdots \\ &\subset a^{c_1} \cdot B \subset A \end{aligned}$$

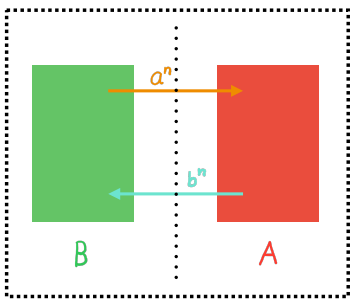


Abbildung 1: ...Und deshalb nennt man es das Ping-Pong-Lemma!

Das ist jedoch im Widerspruch zu $B \nsubseteq A$.
Für die anderen Fälle betrachten wir $v := \alpha^c w \alpha^{-c}$ mit
$c := max(\{|c_i| \mid i = 1, \dots, n\}) + 1 > 0$ und bemerken, dass v für die anderen Fälle immer von der Gestalt des zuvor behandelten Falls ist:
Fall 1: Ist $\gamma_1 = \gamma_n = \beta$ dann $v = \alpha^c \beta^{c_1} \dots \beta^{c_n} \alpha^{-c}$
Fall 2: Ist $\gamma_1 = \alpha$ und $\gamma_n = \beta$ dann $v = \alpha^c \alpha^{c_1} \cdots \beta^{c_n} \alpha^{-c} = \alpha^{c+c_1} \cdots \beta^{c_n} \alpha^{-c}$ und $c + c_1 \neq 0$
Fall 3: $\gamma_1 = \beta$ und $\gamma_n = \alpha$ ist analog zu Fall 2
Also gilt nach Vorherigem: $\phi(v) \cdot B \subset A$. Aber es gilt auch

$$\phi(v) = a^c \cdot \phi(w) \cdot a^{-c} = a^c \cdot e \cdot a^{-c} = e$$

Also folgt wieder $B \subset A$ womit wir wieder einen Wiederspruch haben.
Also ist ϕ auch injektiv und damit ein Gruppenisomorphismus. □

2. *Beispiel mit Baum*

Um zu sehen, wie man das Ping-Pong-Lemma benutzen kann, schauen wir uns im Folgenden ein Beispiel mit der Automorphismengruppe eines Baumes an.

Sei $T = (E, V)$ ein Baum.

Definition $a \in Aut(T)$ heißt *hyperbolisch*, falls es einen biunendlichen Pfad $P_a = (a_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ und ein $m_a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ gibt, sodass $a(a_k) = a_{k+m_a}$.

Ein hyperbolischer Automorphismus wirkt also auf seinem biunendlichen Pfad als nicht-triviale Translation.
Mithilfe des Ping-Pong-Lemmas lässt sich nun folgende Aussage zeigen.

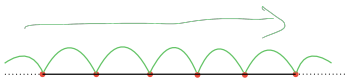


Abbildung 2: Ein einfaches Beispiel für einen hyperbolischen Automorphismus eines Baumes ist die Linksaktion mit der 1 auf dem Cayleygraph von $\mathbb{Z}$

Proposition 2.1 Seien $a, b \in Aut(T)$ hyperbolisch mit Pfaden $P_a = (a_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ und $P_b = (b_l)_{l \in \mathbb{Z}}$.
Ist $P_a \cap P_b = \{v\}$ für ein $v \in V$, so ist $\langle a, b \rangle_{Aut(T)}$ frei erzeugt.

Beweis. Es ist $v = a_k = b_l$ mit $k, l \in \mathbb{Z}$. Weil P_a und P_b Pfade sind, sind a_{k+1} , a_{k-1} , b_{k+1} , b_{k-1} jeweils verschiede Nachbarn von v. Betrachten wir nun den Graph $G := (V \setminus \{v\}, E \setminus \{e \in E \mid v \in e\})$ der durch hinwegnehmen von v und allen mit v verbunden Kanten entsteht. Betrachte weiter die (Weg-)Zusammenhangskomponenten A^+, A^-, B^+ und B^-, die durch $a_{k+1} \in A^+$, $a_{k-1} \in A^-$, $b_{k+1} \in B^+$ und $b_{k-1} \in B^-$ festgelegt sind. Diese Zusammnehangskomponenten sind paarweise verschieden, weil die vier Nachbarn von v, nur über v durch einen Weg miteinander verbunden waren, also in G nicht in einer gemeinsamen Zusammenhangskomponente liegen können. Wir definieren nun unsere Ping-Pong-Mengen mit $A := A^+ \cup A^-$ und $B := B^+ \cup B^-$. Diese sind disjunkt, da zwei verschiedene Zusammenhangskomponenten dijunkt sind. Wir müssen also nur noch die Ping-Pong-Bedingung (1) nachweisen. Da a und b sowie P_a, P_b, A und B symmetrisch auftreten reicht es uns zu zeigen, dass

$$\forall i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} : a^i \cdot B \subset A$$

Sei dafür $i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ und $x \in B$ beliebig. Da Bäume zusammenhängend sind, existiert ein Weg $x_0, \dots x_n$ mit $x_0 = v$ und $x_n = x$ von v nach x. Das Bild des Weges $a^i(x_0), \dots, a^i(x_n)$ unter a^i ist wieder ein Weg, weil Kanten von a^i wieder auf Kanten geschickt werden. Nun wollen wir zeigen, dass $(a^i(x_j))_{j=0,\dots,n}$ nicht über v führt, also ein Weg in G ist. Denn wir wissen, dass $a^i(x_0) = a^i(v) = a^i(a_k) = a_{k+m_a} \in A$ da a_{k+m_a} in G entweder mit a_{k+1} oder a_{k-1} verbunden ist. Wenn wir oBdA annehmen, dass $a^i(x_0) \in A^+$, dann wissen wir dass auch $a^i(x) = a^i(x_n)$ als Endpunkt des Weges in $A^+ \subset A$ liegen muss, da A^+ eine Zusammenhangskomponente von G ist. Bleibt also zu zeigen:

$$\forall j = 0, \dots, n : a^i(x_j) \neq v$$

Angenommen es gäbe ein j sodass $a^i(x_j) = v$. Dann folgt daraus, wenn wir a^{-i} anwenden, dass $x_j = a^{-i}(v) \in A$. Aber nehmen wir oBdA an, dass $x \in B^+$, dann wissen wir, dass der Weg $x_1, \dots, x_n$ schon ganz in B^+ liegen muss, da er ein Weg in G ist mit Endpunkt in B^+. Da B und A disjunkt sind, muss also $j = 0$ gelten. Das kann jedoch auch nicht sein, weil dann $v = x_0 = a^{-i}(v)$ gelten würde, v aber echt von a^{-i} den Pfad P_a entlang verschoben wird. □

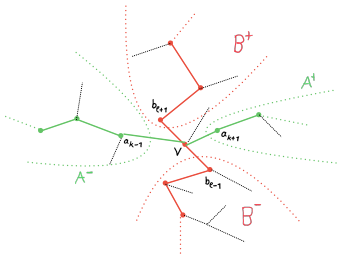


Abbildung 3: Die Intuition ist, dass B an v hängt und von a zusammen mit v nach A getragen wird.

3. *Anwendung: reguläre Graphen mit großem girth*

Definition Der *girth* (zu Deutsch: *Taillenwaite*) $g(X) \in \mathbb{N}_{\geq 3} \cup \{\infty\}$ eines Graphen X ist die Länge der kürzesten Schleife. Der girth eines Waldes ist definiert als $+\infty$

In der Graphentheorie ist eine typische Problemstellung die Konstruktion von Graphen mit großem girth, welche weitere Bedingungen zu erfüllen haben. Der folgende Satz trifft eine Aussage über die Konstruktion von endlichen 4-regulären Graphen mit möglichst großem Girth. Der Beweis des Satzes benutzt das Ping-Pong-Lemma.

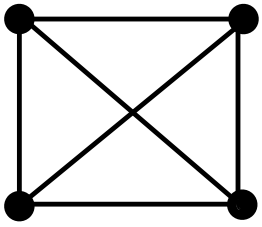


Abbildung 4: Der Graph K_n mit n Ecken, bei dem jede Ecke mit allen anderen verbunden ist, hat girth $g(K_n) = 3$

Satz 3.1 Sei $N \in \mathbb{N}_{\geq 5}$. Dann gibt es einen Graphen X_N mit:

1. X_N ist 4-regulär
2. X_N hat höchstens N^3 Ecken
3. $g(X_N) \geq 2 \cdot log_d(N/2) - 1$ mit $d := 1 + \sqrt{2}$

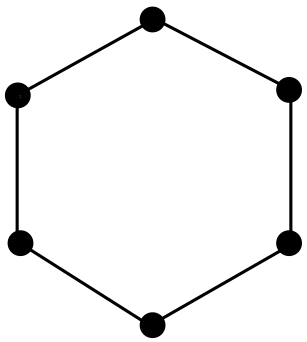


Abbildung 5: Der Cayleygraph von $\mathbb{Z}/n$, $Cay(\mathbb{Z}/n, \{1\})$, hat girth n

Beweis. Wir konstruieren X_N als Cayleygraph einer Gruppe:
Wir definieren:

$$a := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, b := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$$

Sei $F := \langle a, b \rangle_{SL_2(\mathbb{Z})}$ die von a und b erzeugte Untergruppe in $SL_2(\mathbb{Z})$. Mit Hilfe des Ping-Pong-Lemmas kann man zeigen, dass diese frei von a und b erzeugt ist. Für den Beweis verweise ich hier auf den folgenden Vortrag 8.

Sei $\varphi_N : SL_2(\mathbb{Z}) \to SL_2(\mathbb{Z}/N)$ der Homomorphismus gegeben

Man muss sich kurz überlegen, dass $SL_2(\mathbb{Z}/N)$ als Menge der Matrizen in $M_{2\times 2}(\mathbb{Z}/N)$, deren Restklasse der Determinante 1 ist, wieder eine Gruppe wird. Dann muss man noch bemerken, dass es egal ist, ob man bei einem Produkt von Matrizen zuerst die Faktoren reduziert und dann multipliziert oder umgekehrt.

durch Reduktion modulo N in jedem Eintrag. Wir definieren nun:

$$a_N := \varphi_N(a) \text{ und } b_N := \varphi_N(b)$$
$$G_N := \langle a_N, b_N \rangle_{SL_2(\mathbb{Z}/N)}$$
$$X_N := Cay(G_N, \{a_N, b_N\})$$

Nun müssen wir noch zeigen, dass X_N alle drei Eigenschaften erfüllt. Es ist leicht zu sehen, dass X_N 4-regulär ist. Dafür erinnern wir uns daran, dass Cayleygraphen regulär sind und der Grad jeder Ecke der Mächtigkeit der Menge der Erzeuger mit ihren Inversen entspricht. Da $N \geq 5$ ist gilt:

$$a_N^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq a_N$$

und

$$b_N^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \neq b_N$$

Also sind a_N, b_N, b_N^{-1} und a_N^{-1} paarweise verschieden und damit ist X_N 4-regulär.
Für die Eigenschaft 2 bemerken wir, dass die Ecken eines Cayleygraphen ja genau die Elemente der zugrunde liegenden Gruppe sind. Da $G_N \subset SL_2(\mathbb{Z}/N)$ ist $|G_N| \leq |SL_2(\mathbb{Z}/N)|$. Es gilt:

$$|SL_2(\mathbb{Z}/N)| \leq N^3$$

Dies für alle $N \in \mathbb{N}_{\geq 5}$ zu zeigen, würde hier den Rahmen sprengen, deshalb überlegen wir es uns mal nur für N eine Primzahl.
Es ist äquivalent:

$$\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}/N) \Leftrightarrow ps - qr = 1 \Leftrightarrow ps = 1 + qr$$

Ist $0 \neq p \in \mathbb{Z}/N$ beliebig, so gilt für $q, r, s \in \mathbb{Z}/N$

$$\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}/N) \Leftrightarrow s = (1 + qr)p^{-1}$$

Ist $p = 0$, so ist für $q, r, s \in \mathbb{Z}/N$:

$$\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}/N) \Leftrightarrow q = -r^{-1}$$

Also gilt insgesamt:

$$SL_2(\mathbb{Z}/N) =$$
$$= \left\{ \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{Z}/N) \mid p \neq 0,\ s = (1 + qr)p^{-1} \right\} \sqcup$$
$$\left\{ \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{Z}/N) \mid p = 0,\ r \neq 0,\ q = -r^{-1} \right\}$$

Damit haben wir:

$$|SL_2(\mathbb{Z}/N)| = (N-1)N^2 + (N-1)N =$$
$$= (N-1)N^2 + N^2 - N = N^3 - N \leq N^3$$

Es bleibt nun nur noch die letzte Eigenschaft, die Abschätzung des girth, zu zeigen.
Dazu sei $x_1, \ldots, x_{g(X_N)}$ eine Schleife in X_N. Wir können nun die Schleife einmal zur Hälfte mit dem Weg $x_1, \ldots, x_k$ durchwandern. Allerdings erreichen wir x_k auch, wenn wir die Schleife rückwärts durchlaufen mit dem Weg $x_1, x_{g(X_N)}, x_{g(X_N)-1}, x_{g(X_N)-2}, \ldots, x_k$. Setzen wir $k := \lfloor \frac{g(X_N)}{2} \rfloor + 1$ so erhalten wir zwei verschiedene Wege mit gleichen Endpunkten und Längen n und m sodass:

$$n + m = g(X_N) \quad \text{und} \quad |n - m| \leq 1 \tag{2}$$

Letzteres ist äquivalent zu:

$$\max(m, n) \leq \frac{m + n + 1}{2} \tag{3}$$

Da jeder Schritt auf einem Weg der Multiplikation mit einem Erzeuger entspricht, können wir das Ablaufen beider Wege von x_1 nach x_k mit Wörtern $v, w \in F$ codieren.
Diese sind bereits reduziert, da wir nicht wieder zurück laufen können, also niemals das Inverse zu einem Erzeuger neben einem Erzeuger stehen kann. Da die Wege unterschiedlich sind, sind also auch die Wörter verschieden. Es gilt nun:

$$\varphi_N(v) \cdot x_1 = x_k = \varphi_N(w) \cdot x_1$$

Also gilt nach Multiplikation von x_1^{-1} von rechts:

$$\varphi_N(w) = \varphi_N(v)$$

Betrachten wir nun die 2x2-Matrix $c := w - v \in M_{2\times 2}(\mathbb{Z})$. Durch Abschätzung der Operatornorm von c wollen wir nun auf die gewünschte Ungleichung kommen.

Einschub zur Operatornom Sei $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. Dann ist die Operatornorm von A definiert als

$$\|A\| := \sup_{x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{\|A \cdot x\|_2}{\|x\|_2} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

Es gilt für $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$:

i. $\|A\| \geq \max\{|A_{jk}| \mid j, k \in \{1, \ldots, n\}\}$

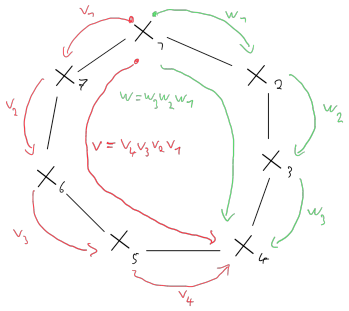
ii. $\|A\| \leq \sqrt{\lambda}$ für λ größter Eigenwert von $A^T \cdot A$

iii. $\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$ (Submultiplikativität)

Den Beweis findet man im Anhang.

Fortsetzung des Beweises Mit diesen Eigenschaften der Operatornorm können wir nun die Operatornorm geeignet abschätzen.
Reduzieren wir die Matrix c modulo N zu $c_N \in M_{2\times 2}(\mathbb{Z})$, dann gilt:

$$c_N = \varphi_N(w) - \varphi_N(v) = 0$$



Wir wissen ja, F ist die freie Gruppe mit Rang 2 und wir können a_N mit a identifizieren. Wir schreiben also die Abfolge der Erzeuger von hinten nach vorne in das Wort, so dass wenn wir das Wort mit φ_N abbilden und auf x_1 anwenden, wir Erzeuger nach Erzeuger anwenden können und dabei den Weg entlang laufen.

Also existiert eine Matrix $c' \in M_{2\times 2}(\mathbb{Z})$ sodass $c = N \cdot c'$. Dabei ist $c' \neq 0$ da $c \neq 0$. Also gilt mit i.:

$$\|c\| = N \cdot \|c'\| \geq N \cdot \max\{|c'_{ij}|\} \geq N$$

Für die Abschätzung nach oben bemerken wir zunächst, dass $e^T e$ für $e \in \{a, b, a^{-1}, b^{-1}\}$ immer als größten Eigenwert $d^2 = (1+\sqrt{2})^2$ hat. Also gilt mit ii. dass $\|e\| \leq d$. Da v und w jeweils aus n bzw. m „Buchstaben" aus $\{a, b, a^{-1}, b^{-1}\}$ bestehen, gilt mit der Submultiplikativität aus iii.:

$$\|v\| \leq d^n \quad \text{und} \quad \|w\| \leq d^m$$

Also gilt:

$$\begin{aligned}\|c\| &= \|v - w\| \leq \|v\| + \|w\| \\ &\leq d^n + d^m = d^{\max(n,m)}(d^{n-\max(n,m)} + d^{m-\max(n,m)}) \\ &\leq d^{\max(n,m)}(1+1) \leq 2d^{\frac{m+n+1}{2}} = 2d^{\frac{g(X_N)+1}{2}}\end{aligned}$$

In den letzten beiden Schritten haben wir dabei die Zusammenhänge (2) und (3) von oben ausgenutzt. Insgesamt erhalten wir also:

$$N \leq \|c\| \leq 2d^{\frac{g(X_N)+1}{2}}$$

Die erhaltene Ungleichung lässt sich nun äquivalent zur gewünschten Ungleichung umformen. □

Anhang

A. Beweis der Operatornorm-Abschätzungen

Beweis. *A.1 Zu i.*

Ist $|A_{lm}| = \max\{|A_{jk}| \mid j,k \in \{1,\dots,n\}\}$ dann

$$\|Ae_m\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |A_{im}|^2} \geq \sqrt{|A_{lm}|^2} = |A_{lm}|$$

Also ist

$$\|A\| \overset{\text{Definition}}{\geq} \|Ae_m\|_2 \geq |A_{lm}| = \max\{|A_{jk}| \mid j,k \in \{1,\dots,n\}\}$$

A.2 Zu ii.

Da $A^T A$ symmetrisch und positiv semidefinit, gibt es eine Orthonormalbasis von Eigenvektoren $v_1, \dots, v_n$ zu den Eigenwerten $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0$. Also ist für $x = \sum_{i=1}^n c_i v_i \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$\begin{aligned}\|Ax\|^2 = \langle Ax, Ax\rangle = \left\langle x, A^T Ax\right\rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n c_i v_i, A^T A \sum_{j=1}^n c_j v_j \right\rangle \\ = \sum_{i,j=1}^n c_i c_j \lambda_j \langle v_i, v_j\rangle = \sum_{i=1}^n c_i^2 \lambda_j &\leq \lambda_1 \sum_{i=1}^n c_i^2 = \lambda_1 \sum_{i,j=1}^n c_i c_j \langle v_i, v_j\rangle \\ = \lambda_1 \left\langle \sum_{i=1}^n c_i v_i, \sum_{j=1}^n c_j v_j \right\rangle &= \lambda_1 \|x\|^2\end{aligned}$$

Also gilt:

$$\|A\| = \sup_{x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \sup_{x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{\sqrt{\lambda_1}\|x\|}{\|x\|} = \sqrt{\lambda_1}$$

A.3 Zu iii.

Bemerke zunächst, dass $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ gilt:

$$\begin{aligned} & \|A\| \geq \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \\ \Leftrightarrow \quad & \|Ax\| \leq \|A\|\|x\| \end{aligned}$$

Also gilt:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{\|ABx\|}{\|x\|} \leq \sup_{x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{\|A\|\|Bx\|}{\|x\|} = \|A\| \sup_{x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{\|Bx\|}{\|x\|} = \|A\|\|B\|$$

□